

Intro to Systems of Linear Equations - Nicholas

Created: 6/29/2026

Student

Student: Nicholas

Topic: Intro to Systems of Linear Equations

Status: completed

Lesson Plan

Learning Objectives

- Memodelkan situasi dunia nyata menjadi dua persamaan linear dengan dua variabel secara akurat.
- Mengonstruksi grafik dari dua persamaan linear pada bidang Kartesius untuk menemukan titik potong.
- Menganalisis pasangan berurutan (x, y) sebagai solusi tunggal dari sistem persamaan linear.
- Menjustifikasi validitas solusi yang ditemukan dengan menyubstitusikan kembali nilai ke dalam persamaan awal.

Lesson Information

Lesson Sections

1. Spiral Review Warm-up (10 minutes)

Teacher Script:

Halo Nicholas! Senang sekali bisa bertemu kembali. Sebelum kita masuk ke misi baru, mari kita panaskan otak dengan 4 tantangan cepat. Tuliskan jawabanmu di chatbox ya! 1. REVIEW: Pengenalan Aljabar - Jika x adalah jumlah skin game dan k harganya, tuliskan ekspresi untuk total harga 5 skin dengan biaya admin 10 koin. 2. REVIEW: Pengenalan Aljabar - Mana yang variabel dan mana yang konstanta dari $3y + 12$? 3. REVIEW: Menyusun Ekspresi - Ubah kalimat 'Dua kali umur Nicholas dikurangi 5' menjadi ekspresi aljabar. 4. REVIEW: Menyusun Ekspresi - 'Harga 3 burger (b) dan 2 minum (m) adalah 50.000', bagaimana bentuk aljabarnya?

Activities:

- Menjawab 4 soal cepat di chatbox
- Pembahasan singkat hasil jawaban

2. Introduction & Real-World Connection (5 minutes)

Teacher Script:

Nicholas, bayangkan kamu sedang bermain game strategi. Kamu punya dua tawaran langganan server. Server A: Biaya daftar 10 koin plus 2 koin per jam. Server B: Tanpa biaya daftar, tapi 4 koin per jam. Kapan biaya keduanya sama persis? Hari ini, kita akan belajar cara mencari 'titik temu' tersebut menggunakan grafik. Ini adalah fondasi dari Sistem Persamaan Linear Dua Variabel atau SPLDV.

Activities:

- *Diskusi skenario langganan server game*

3. Review of Prior Knowledge (5 minutes)

Teacher Script:

Ingat bagaimana kita menggambar garis $y = x + 2$? Kita butuh titik-titik koordinat. Ayo kita coba gambar satu garis sederhana di whiteboard. Jika $x=0$, berapa y ? Jika $x=2$, berapa y ? Bagus! Sekarang kita akan melakukan ini untuk dua garis sekaligus.

Activities:

- *Menggambar satu garis linear sederhana di whiteboard digital*

4. Problem Introduction (10 minutes)

Teacher Script:

Mari kita bedah masalah ini: 'Dua angka jika dijumlahkan hasilnya 10, dan jika dikurangkan hasilnya 2.' Langkah 1: Kita beri nama mereka x dan y . Langkah 2: Buat persamaannya. Persamaan 1: $x + y = 10$. Persamaan 2: $x - y = 2$. Nicholas, bisakah kamu mengubah Persamaan 1 menjadi bentuk $y = \dots$? Betul, $y = 10 - x$. Bagaimana dengan yang kedua?

Activities:

- *Translasi soal cerita ke model matematika*
- *Manipulasi persamaan ke bentuk $y = mx + c$*

5. Guided Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Sekarang, ayo kita gambar kedua garis itu! Di layarmu ada koordinat Kartesius. Ayo plot titik untuk $y = 10 - x$ (Ambil $x=0, 5, 10$). Lalu, plot titik untuk $y = x - 2$ (Ambil $x=2, 4, 6$). Lihat! Kedua garis itu berpotongan di satu titik. Nicholas, coba lingkari titik potongnya! Koordinat berapakah itu? (6, 4)? Mari kita cek: $6 + 4 = 10$ (Benar!) dan $6 - 4 = 2$ (Benar!). Itulah solusinya!

Activities:

- *Plotting titik koordinat secara kolaboratif*
- *Menarik garis lurus menggunakan fitur penggaris digital*
- *Identifikasi titik potong*

6. Independent Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Ini tantangan mandiri untukmu! 'Di sebuah parkirán, ada total 8 kendaraan yang terdiri dari mobil (x) dan motor (y). Total roda mereka adalah 22.' Tuliskan dua persamaannya, gambar grafiknya, dan tentukan berapa banyak mobil dan motor di sana. Tunjukkan langkahmu di layar ya!

Activities:

- Menyelesaikan masalah SPLDV (Roda kendaraan) secara mandiri
- Menggambar grafik di layar tanpa bantuan

7. Consolidation & Reflection (5 minutes)

Teacher Script:

Luar biasa, Nicholas! Kamu baru saja memecahkan masalah kompleks dengan visualisasi grafik. Jadi, apa arti titik potong dua garis bagi sebuah sistem persamaan? Tepat sekali, itulah satu-satunya pasangan (x,y) yang memuaskan kedua persamaan. Jangan lupa, untuk latihan lebih lanjut, silakan join ke <https://learn.algonova.id/login> dan kerjakan modul hari ini. Ada pertanyaan sebelum kita tutup?

Activities:

- Merangkum definisi solusi SPLDV
- Refleksi diri mengenai bagian tersulit

Homework

Medium Questions:

1. Tentukan solusi dari sistem $x + y = 6$ dan $x - y = 2$ dengan metode grafik.
2. Ubah kalimat berikut menjadi SPLDV: 'Harga 2 kopi dan 1 roti adalah 25rb, sedangkan harga 1 kopi dan 3 roti adalah 35rb'.
3. Apakah titik (3, 2) merupakan solusi dari sistem $x + y = 5$ dan $2x - y = 4$? Jelaskan.
4. Gambarkan grafik $y = 2x - 1$ dan $y = -x + 5$, lalu tentukan titik potongnya.

Hard Questions:

1. Sebuah toko game menjual paket A (2 controller + 1 game = 1.2jt) dan paket B (1 controller + 3 game = 1.6jt). Tentukan harga 1 controller dengan metode grafik.
2. Selesaikan sistem: $y = 2x + 4$ dan $2x - y = 8$. Apa yang kamu temukan dari grafik kedua garis ini? (Hint: Apakah mereka berpotongan?)
3. Cari nilai k jika sistem $x + y = 5$ dan $2x + ky = 10$ memiliki tak hingga banyaknya solusi.
4. Buatlah soal cerita sendiri yang model matematikanya adalah $x + y = 20$ dan $5x + 10y = 150$.
5. Selesaikan secara grafik: $\frac{1}{2}x + y = 4$ dan $x - y = 2$.
6. Diberikan garis g melewati (0,0) dan (2,4) serta garis h melewati (0,6) dan (3,0). Tentukan titik potong g dan h.

1. (4,2). 2. $2k+r=25.000$; $k+3r=35.000$. 3. Ya, karena $3+2=5$ dan $2(3)-2=4$. 4. (2,3). 5. Controller=400rb, Game=400rb. 6. Garis sejajar (tidak ada solusi). 7. $k=2$. 8. Variasi murid. 9. (4,2). 10. (1,2).

Parent Reminder

Update Belajar Matematika Nicholas - SPLDV

Halo! Hari ini Nicholas belajar topik baru yang cukup menantang: Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV). Nicholas belajar memodelkan masalah nyata (seperti biaya server game) dan menyelesaikannya dengan metode grafik. Nicholas menunjukkan progres bagus dalam ketelitian menggambar koordinat. Mohon diingatkan untuk menyelesaikan latihan di <https://learn.algonova.id/login> ya!